



Passarinho da UFLA

Como eu fiz meu jogo com HTML, CSS e JavaScript

Vitor Moreira dos Santos • Turma 14A • GAC116

O que o jogador faz?

- Um passarinho fica **caindo** o tempo todo.
- Você **clica** (ou aperta ESPACO) e ele **sobe** um pouquinho.
- Tem canos verdes vindo da direita, com um **buraco** no meio.
- Passou pelo buraco = **+1 ponto**.
- Encostou no cano, no chão ou no céu = **perdeu**.

So isso! O jogo inteiro e essa regrinha repetida muitas vezes por segundo.

Todo site tem 3 partes

HTML = o **esqueleto**

Diz o que existe na pagina

CSS = a **roupa**

Diz cor, tamanho e lugar

JavaScript = o **cerebro**

Diz o que acontece quando mexe

```
index.html    <-- esqueleto
style.css     <-- roupa
game.js       <-- cerebro
README.md     <-- explicacao
LICENSE       <-- permissao de uso
```

Sem biblioteca nenhuma. Tudo feito na mao.

Tag e uma caixinha com nome

```
<h1> Passarinho da UFLA </h1>
```

abre conteudo fecha

Toda tag **abre** e depois **fecha** com uma barrinha / . Como abrir e fechar uma caixa de brinquedo.

`<h1>` titulo grande • `<p>` paragrafo • `<button>` botao • `<div>` caixa vazia pra organizar

O esqueleto do meu jogo

```
<h1>Passarinho da UFLA</h1>           <-- titulo
<p id="placar">Pontos: 0</p>           <-- placar

<div id="jogo">
  <canvas id="tela"></canvas>           <-- a folha de desenho
  <div id="aviso"> ... <button>Comecar</button> </div>
</div>

<script src="game.js"></script>       <-- liga o cerebro
```

id e o **nome** da caixinha. E assim que o JavaScript acha ela depois.

O canvas e uma folha em branco

```
<canvas id="tela" width="360" height="540"></canvas>
```

- 360 quadradinhos de **largura**, 540 de **altura**.
- Sozinho ele não mostra nada: é uma folha vazia.
- Quem desenha nela é o JavaScript, com um **pincel**.

Igual dar uma folha e um lápis pro computador e mandar ele desenhar.

Regra de CSS: quem, o que, quanto

```
h1 {  
  font-size: 28px;  
}
```

^ ^ ^
quem o que quanto

Le assim: "no título **h1**, o tamanho da letra é 28".

Se eu trocar 28 por 60, o título fica gigante. Nada quebra: CSS só muda a aparência.

Como tudo ficou no meio da tela

```
body {  
  display: flex;           /* vira uma fila */  
  flex-direction: column;  /* fila de cima pra baixo */  
  align-items: center;     /* no meio da esquerda-direita */  
  justify-content: center; /* no meio de cima-baixo */  
}
```

flex e como pedir pros elementos ficarem em fila, igual fila da escola.

A mensagem que fica POR CIMA do jogo

```
#jogo { position: relative; } /* eu sou a moldura */  
#aviso { position: absolute; /* eu grudo na moldura */  
        top: 0; left: 0;  
        width: 100%; height: 100%; }
```

- **relative** = "eu sou o quadro de referencia".
- **absolute** = "eu colo dentro do quadro, cobrindo tudo".

E um **adesivo transparente** colado em cima do jogo, com as instrucoes.

Cores e cantinhos arredondados

```
background: #70c5ce;      /* azul do ceu */  
border: 4px solid #fff;    /* moldura branca */  
border-radius: 8px;       /* canto redondinho */  
cursor: pointer;          /* mãozinha no botao */  
button:hover { ... }      /* muda de cor ao passar o mouse */
```

#70c5ce e um código de cor: quanto de vermelho, verde e azul misturar.

Variavel e uma caixinha com nome

```
let pontos = 0;           // pode mudar depois  
const GRAVIDADE = 0.4;    // nunca muda
```

- **let** = caixinha que eu troco o que tem dentro (pontos sobe!).
- **const** = caixinha lacrada, o valor fica pra sempre.

Primeiro: pegar as coisas da pagina

```
const tela = document.getElementById("tela");  
const pincel = tela.getContext("2d");  
const placar = document.getElementById("placar");
```

getElementById = "computador, me traz a caixinha que se chama *tela*".

getContext("2d") me da o **pincel** pra desenhar na folha.

O passarinho e so 4 numeros

```
let passaro = {  
  x: 70,           // distancia da esquerda  
  y: 200,          // distancia do topo  
  raio: 14,        // tamanho da bolinha  
  velocidade: 0    // quanto ele sobe ou desce  
};
```

Isso e um **objeto**: uma caixinha que guarda varias caixinhas dentro.

Gravidade sao 2 continhas

```
passaro.velocidade = passaro.velocidade + 0.4;  
passaro.y          = passaro.y + passaro.velocidade;
```

- Toda vez ele fica um pouquinho **mais rapido** pra baixo.
- Depois ele **anda** essa velocidade.

Igual quando voce solta uma bola: comeca devagar e vai acelerando.

Pular e so por um numero NEGATIVO

```
function pular() {  
  passaro.velocidade = -7;  
}
```

No computador, o **y** cresce pra **baixo**. Entao numero negativo = **subir**.

Cada clique zera a queda e joga o passarinho pra cima. Ai a gravidade comeca de novo.

Os canos: nascer, andar, sumir

```
cano.x = cano.x - 2;           // 1) todo cano anda pra esquerda  
  
if (ultimo cano ja andou bastante) criarCano(); // 2) nasce um novo  
  
if (primeiro cano saiu da tela) canos.shift(); // 3) joga fora
```

O passarinho nao anda! Quem anda sao os canos. Parece que ele esta voando pra frente.

Bateu? Duas perguntas simples

```
estaNaFrenteDoCano    // o passarinho esta na largura do cano?  
estaDentroDoBuraco    // ele esta entre o cano de cima e o de baixo?  
  
if (estaNaFrenteDoCano && !estaDentroDoBuraco) {  
    perder();  
}
```

Le assim: "se ele esta **na frente do cano** E **nao** esta no buraco, perdeu."

O **!** quer dizer **nao**.

Ganhar ponto (uma vez so!)

```
if (!cano.jaContou && cano passou pra tras do passaro) {  
    cano.jaContou = true;        // marca o cano como "ja contei"  
    pontos = pontos + 1;  
    placar.textContent = "Pontos: " + pontos;  
}
```

Sem o **jaContou**, o mesmo cano daria ponto 60 vezes por segundo!

textContent troca o texto que aparece na pagina. Isso e **mexer no DOM**.

Desenhar: escolhe a cor e pinta

```
pincel.fillStyle = "#4caf50";           // pega a cor verde  
pincel.fillRect(x, y, largura, altura);  // pinta um retangulo  
  
pincel.arc(x, y, raio, 0, Math.PI * 2);  // desenha uma bolinha
```

- Cada cano = **2 retangulos** (um em cima, um embaixo).
- Passarinho = **1 bolinha** + quadradinho do olho + retangulo do bico.

O loop: apaga e desenha, 60x por segundo

```
function loop() {  
  if (jogando) atualizar();    // faz as contas  
  desenhar();                 // pinta tudo de novo  
  requestAnimationFrame(loop); // me chama outra vez  
}
```

E um **flipbook**: muitos desenhos parecidos, um atras do outro, viram movimento.

Ouvir o jogador

```
botao.addEventListener("click", comecarPartida);  
tela.addEventListener("click", pular);  
document.addEventListener("keydown", ...ESPACO... pular);
```

addEventListener = "fica de olho; quando isso acontecer, faz aquilo".

Como avisar: "quando tocar a campainha, abre a porta".

A partida tem 3 momentos

- **Antes** — `jogando = false`, aparece a instrucao e o botao Comecar.
- **Durante** — `jogando = true`, o loop faz as contas e conta os pontos.
- **Depois** — `jogando = false`, mostra a pontuacao e o botao Jogar de novo.

Reiniciar e facil: `comecarPartida()` zera tudo, os pontos voltam pra 0 e os canos somem.

Mude 1 numero e o jogo muda

```
const GRAVIDADE      = 0.4;    // maior = cai mais rapido
const FORCA_DO_PULO  = -7;     // mais negativo = pula mais alto
const VELOCIDADE     = 2;      // maior = canos mais rapidos
const BURACO         = 150;    // maior = MUITO mais facil
```

Quer deixar facil pro seu irmaozinho? Poe `BURACO = 220` .



E isso!

HTML monta • CSS enfeita • JavaScript faz mexer

github.com/vitormoreiradesenvolvedor/Flappy-Bird-UFLA